

Plan de Estudio de Física (10 Semanas)

Basado en "Física, 6ta Edición" de Wilson, Buffa y Lou

Semana 1: Fundamentos de la Mecánica y Cinemática

El objetivo de esta semana es construir una base sólida en las unidades, la resolución de problemas y la descripción del movimiento en una dimensión.

Capítulo 1: Medición y resolución de problemas

- Unidades SI, conversión de unidades.
- Cifras significativas y análisis dimensional.
- Estrategias para la resolución de problemas.

Capítulo 2: Cinemática: descripción del movimiento

- Distancia, rapidez, desplazamiento y velocidad.
- Aceleración y caída libre.

Semana 2: Movimiento Avanzado y Leyes de Newton

Esta semana ampliarás tus conocimientos de cinemática a dos dimensiones y te introducirás en las causas del movimiento: las fuerzas.

Capítulo 3: Movimiento en dos dimensiones

- Componentes de vectores.
- Movimiento de proyectiles.
- Velocidad relativa.

Capítulo 4: Fuerza y movimiento

- Las tres leyes de Newton.
- Diagramas de cuerpo libre y fricción.

Semana 3: Energía y Momento Lineal

Aquí estudiarás dos de los conceptos más importantes y de mayor conservación en la física: la energía y el momento.

Capítulo 5: Trabajo y energía

- Trabajo, energía cinética y potencial.
- Teorema trabajo-energía y conservación de la energía.
- Potencia.

Capítulo 6: Cantidad de movimiento lineal y choques

- Impulso y momento lineal.
- Conservación del momento.
- Choques elásticos e inelásticos.

Semana 4: Movimiento Rotacional y Gravitación

Esta semana se centra en el movimiento de los cuerpos que giran y en la fuerza fundamental que gobierna los planetas y las estrellas.

Capítulo 7: Movimiento circular y gravitacional

- Movimiento circular uniforme y aceleración centrípeta.
- Ley de la gravitación de Newton.

Capítulo 8: Movimiento rotacional y equilibrio

- Momento de fuerza (torque) y equilibrio.
- Momento de inercia y dinámica rotacional.
- Conservación del momento angular.

Semana 5: Fluidos y Transición a la Termodinámica

Concluirás el estudio de la mecánica con los fluidos y comenzarás a explorar el mundo de la temperatura y el calor.

Capítulo 9: Sólidos y fluidos

- Módulos de elasticidad.
- Presión, principio de Pascal y principio de Arquímedes.
- Dinámica de fluidos y ecuación de Bernoulli.

Capítulo 10: Temperatura y teoría cinética

- Escalas de temperatura.
- Leyes de los gases ideales y expansión térmica.

Semana 6: Calor y Termodinámica

Profundizarás en los conceptos de transferencia de energía en forma de calor y las leyes que gobiernan estos procesos.

Capítulo 11: Calor

- Calor específico y calorimetría.
- Cambios de fase y calor latente.
- Transferencia de calor (conducción, convección, radiación).

Capítulo 12: Termodinámica

- Primera y segunda ley de la termodinámica.
- Máquinas de calor y entropía.

Semana 7: Vibraciones, Ondas y Sonido

Esta semana te introducirás en el movimiento periódico y su propagación a través de los medios.

Capítulo 13: Vibraciones y ondas

- Movimiento armónico simple (MAS).
- Propiedades de las ondas y ondas estacionarias.

Capítulo 14: Sonido

- Rapidez e intensidad del sonido.
- Efecto Doppler y fenómenos acústicos.

Semana 8: Electrostática y Capacitancia

Comienza la exploración de la electricidad y el magnetismo, empezando por las cargas en reposo.

Capítulo 15: Cargas, fuerzas y campos eléctricos

- Carga eléctrica y ley de Coulomb.
- Campo eléctrico y líneas de campo.

Capítulo 16: Potencial eléctrico, energía y capacitancia

- Energía y potencial eléctrico.
- Capacitancia y dieléctricos.

Semana 9: Circuitos Eléctricos y Magnetismo

Esta semana te enfocarás en el movimiento de las cargas (corriente) y los circuitos, y comenzarás con el magnetismo.

Capítulo 17: Corriente eléctrica y resistencia

- Baterías, corriente y ley de Ohm.
- Resistividad y potencia eléctrica.

Capítulo 18: Circuitos eléctricos básicos

- Resistencias en serie y paralelo.
- Reglas de Kirchhoff.

Capítulo 19: Magnetismo

- Fuerza magnética sobre cargas y corrientes.
- Campos magnéticos producidos por corrientes.

Semana 10: Inducción Electromagnética y Óptica

La última semana unifica la electricidad y el magnetismo, para finalmente explorar la naturaleza y el comportamiento de la luz.

Capítulo 20: Inducción y ondas electromagnéticas

- Ley de Faraday de la inducción y ley de Lenz.
- Generadores, transformadores y ondas electromagnéticas.

Capítulo 22: Reflexión y refracción de la luz

- Reflexión, refracción (ley de Snell).
- Dispersión y reflexión interna total.

Capítulo 23: Espejos y lentes

- Espejos planos y esféricos.
- Lentes delgadas y ecuación del fabricante de lentes.

Consejos para el Éxito

1. **Lectura Activa:** Antes de cada sesión de estudio, lee los capítulos correspondientes. No solo leas, intenta comprender los ejemplos resueltos.
2. **Resolución de Problemas:** La física se aprende haciendo. Dedica la mayor parte de tu tiempo a resolver los ejercicios al final de cada capítulo. El libro tiene las respuestas a los ejercicios impares para que puedas verificar tu progreso.
3. **Repaso Semanal:** Dedica un día del fin de semana para repasar los temas vistos y resolver algunos problemas adicionales para consolidar tu conocimiento.
4. **No te quedes con dudas:** Si un concepto o problema te resulta difícil, busca ayuda. Puedes consultar el apéndice del libro, buscar recursos en línea o preguntar a un profesor o compañero.